B1

I. BÁO CÁO PHÂN TÍCH HYBRID WORKFLOW

1. Sơ đồ luồng dữ liệu (Local SSD \(\rightarrow \) Cloud)

- **Bước 1 (Ghi cục bộ):** Designer nhấn `Ctrl + S` \(\rightarrow \) Phần mềm 3D ghi file trực tiếp xuống phân vùng lưu trữ trên **Local SSD**.
- **Bước 2 (Phát hiện & Tạo hàng đợi):** Ứng dụng Cloud Desktop (OneDrive/Dropbox) phát hiện thay đổi thông qua API hệ điều hành \(\rightarrow \) Đưa file vào hàng đợi đồng bộ ngầm (Background Sync).
- **Bước 3 (Đẩy lên Cloud & Phân bản):** File được tải lên **Cloud Storage** \(\rightarrow \) Hệ thống tự động băm nhỏ (Delta Sync), lưu trữ và gắn nhãn phiên bản mới vào **Version History**.

2. Giải quyết Bẫy dữ liệu (Mất mạng / Sập nguồn giữa chừng)

- **Mất kết nối Internet:** Cơ chế **Local Cache** giữ file an toàn tại Local SSD. Ứng dụng Cloud liên tục kiểm tra trạng thái; ngay khi có mạng lại, quá trình đồng bộ sẽ tự động tiếp tục (Resume) từ điểm đứt gãy mà không làm hỏng dữ liệu.
- **Máy tính sập nguồn đột ngột:** Áp dụng cơ chế **Atomic Writes** (Ghi nguyên tử) của hệ điều hành. File cũ chỉ bị thay thế khi file mới đã ghi thành công 100% vào bộ nhớ đệm tạm thời. Nếu sập nguồn, hệ thống sẽ khôi phục lại trạng thái file ổn định trước khi nhấn `Ctrl + S`.

3. Cách xử lý xung đột phiên bản (File Version Conflict)

- Khi hai người cùng sửa một file hoặc đồng bộ đè khi mất mạng, Cloud sẽ áp dụng nguyên tắc **Non-destructive Forking** (Rẽ nhánh không phá hủy).
- Hệ thống không ghi đè mất file mà tự động tạo ra một file phụ (Ví dụ: `Artifact_Model_Conflict_A.3ds`).
- Trưởng nhóm hoặc Designer sẽ mở cả hai bản, đối chiếu trực quan và gộp dữ liệu thủ công, đảm bảo không mất công sức của bất kỳ ai.

II. QUY TRÌNH THỰC THI (3 Bước cho Designer)

- **Bước 1: Quy hoạch thư mục đồng bộ**
  Cài đặt ứng dụng OneDrive Desktop hoặc Dropbox. Di chuyển toàn bộ thư mục dự án `Số hóa Bảo tàng PTIT` vào trong thư mục đồng bộ của Cloud.
- **Bước 2: Cấu hình lưu trữ Local & Autosave**
  Bật tính năng **"Always keep on this device"** (Luôn giữ trên thiết bị này) để đảm bảo file luôn có sẵn trên SSD phòng khi mất mạng. Cấu hình tự động lưu (Autosave) trong phần mềm 3D (3ds Max, Blender) với tần suất 10–15 phút/lần hướng thẳng vào thư mục này.
- **Bước 3: Kích hoạt quy trình khôi phục (Version History)**
  Đào tạo nhóm cách nhấp chuột phải vào file chọn **Version History** trên máy tính hoặc truy cập giao diện Web Cloud để quản lý. Khi xảy ra lỗi vẽ sai hoặc hỏng file, chọn đúng mốc thời gian ổn định nhất để `Restore` (Khôi phục) lại dữ liệu tức thì.